

Đặc tả bài toán:

Cho mô hình lớp của một phần trong hệ thống quản lý khám bệnh tại phòng khám, được mô tả như sau:
Một bác sĩ (*Doctor*) có thể khám cho nhiều bệnh nhân (*Patient*), và mỗi bệnh nhân có thể được khám bởi nhiều bác sĩ khác nhau theo các lần khám khác nhau. Mỗi lần khám được ghi nhận dưới dạng một lịch khám (*Appointment*).

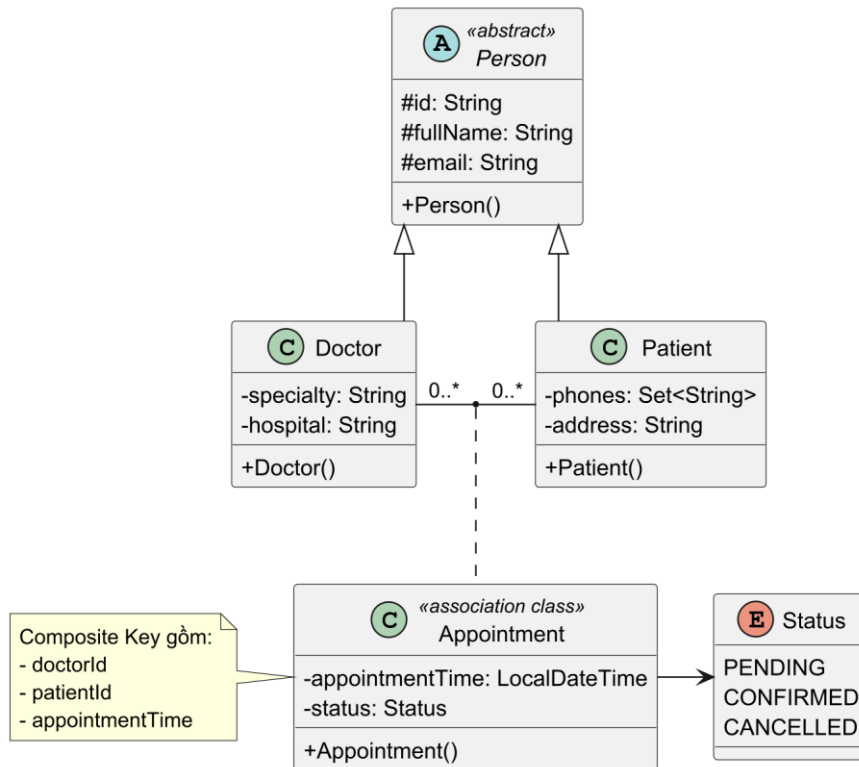
Một bệnh nhân có thể đặt nhiều lịch khám, nhưng mỗi lịch khám chỉ thuộc về một bệnh nhân duy nhất. Tương tự, một bác sĩ có thể có nhiều lịch khám, nhưng mỗi lịch khám chỉ do một bác sĩ phụ trách.

Thông tin bác sĩ bao gồm: Mã số (*id*), họ tên (*fullName*), email, chuyên khoa (*specialty*) và nơi làm việc (*hospital*).

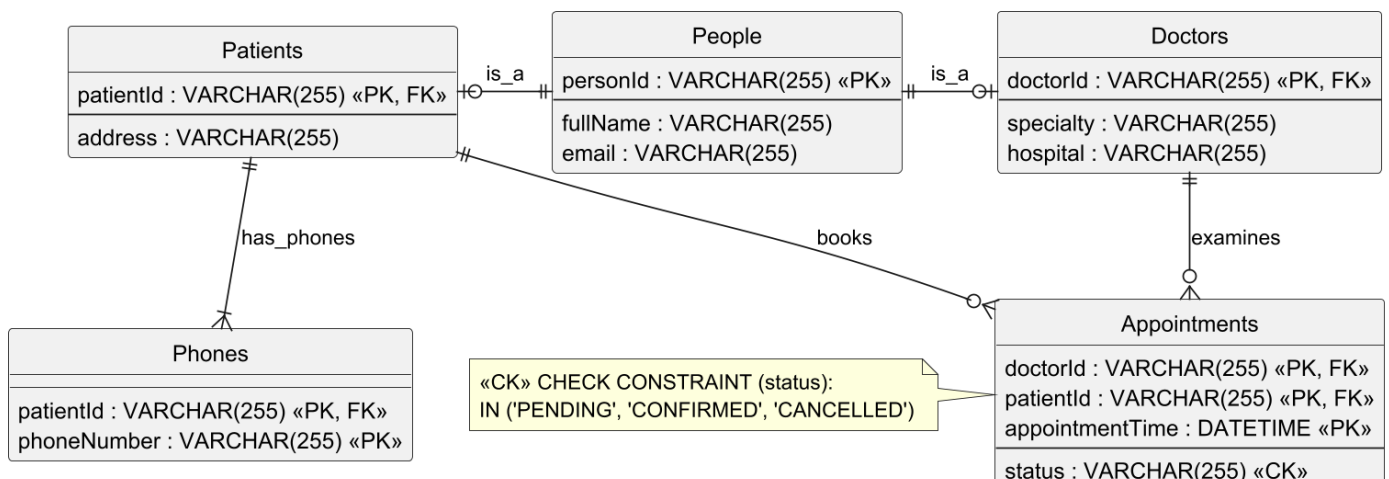
Thông tin bệnh nhân bao gồm: Mã số (*id*), họ tên (*fullName*), email, danh sách số điện thoại liên hệ (*phones*), và địa chỉ (*address*).

Thông tin lịch khám bao gồm: Khi bác sĩ có lịch khám cho bệnh nhân cần lưu thời gian khám (*appointmentTime*) và trạng thái lịch (*status*: *PENDING*, *CONFIRMED*, *CANCELLED*).

Class diagram (mô hình lớp)



Database diagram (mô hình CSDL)



YÊU CẦU BÀI THI

Quy định đặt tên Project: STTXX_MSSV_HoTen_SoMay[_Client]

Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng ngôn ngữ Java, kết nối CSDL quan hệ, lập trình giao tiếp mạng bằng Socket.

Công nghệ: Java SE, RDBMS (SQL Server/MariaDB), Socket Programming.

Kiến trúc phần mềm:

- Triển khai theo mô hình phân lớp (*Layered Architecture*), cấu trúc project phải đảm bảo các thành phần sau: Entity, DTO, DAO/Repository, Service, Network và App/Main...
- Không được gửi trực tiếp Entity hoặc Object[] qua Socket để đảm bảo tính bảo mật và tối ưu truyền tải.

Tên database: TenSV_MSSV (Ví dụ: *Hung_21054321*)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Câu 1: (3.0 điểm) Dùng JPA ORM ánh xạ các thực thể trong mô hình lớp sang mô hình cơ sở dữ liệu.

Câu 2: (0.25 điểm) Chạy dữ liệu mẫu được cho sẵn vào các bảng tương ứng.

Câu 3: (6.75 điểm) Thiết lập hệ thống dựa trên mô hình Client-Server (*sử dụng Socket*), triển khai Server trên mạng LAN với các thông số: Host là tên máy sinh viên đang làm bài và Port là 4 chữ số cuối của MSSV.

Cơ chế hoạt động và giao tiếp:

- Xử lý đa luồng: Server phải có khả năng phục vụ đồng thời nhiều Client cùng lúc.
- Phía Client: Nhận dữ liệu từ người dùng, đóng gói thành yêu cầu (*Request*) gửi đến Server.
- Phía Server: Nhận yêu cầu từ client, thực thi các truy vấn nghiệp vụ dưới đây và gửi kết quả phản hồi (*Response*) về cho Client hiển thị.

Nội dung các chức năng nghiệp vụ:

Câu 3.1: Viết phương thức thêm một lịch khám mới.

DAO: + addAppointment(appointment: Appointment): boolean

Service: + addAppointment(appointmentDTO: AppointmentDTO): boolean

Câu 3.2: Liệt kê danh sách lịch khám gồm: Mã số bác sĩ, tên bác sĩ, mã số bệnh nhân, tên bệnh nhân, thời gian khám và trạng thái

DAO: + getAppointmentDetails(): List<Object[]>

Service: + getAppointmentDetails(): List<AppointmentDTO>

Câu 3.3: Liệt kê danh sách các bác sĩ có từ 2 lịch khám trở lên trong cùng một ngày. Thông tin gồm: Mã bác sĩ, họ tên, ngày khám và số lượng lịch khám tương ứng.

DAO: + getDoctorWorkload(): List<Object[]>

Service: + getDoctorWorkload(): List<DoctorWorkloadDTO>

----- Hết -----

Lưu ý: Không được sử dụng tài liệu

Hướng dẫn chấm

Chỉ đạt tối đa 50% tổng điểm toàn bài, nếu không tách các layers.

Trừ 0.5 điểm/ 1 thành phần sai (*đặt tên project, tên database, host name, port*)

Câu 2 - Không chấm điểm nếu sinh viên không chạy được dữ liệu mẫu cho sẵn

Câu 3a, 3b, 3c: DAO / Repository: 0.75 điểm; Service & DTO: 0.5 điểm; Network (*Server Side và Client Side*): 0.75đ; App / UI (Client): 0.25đ (*chỉ chấm khi viết câu truy vấn đúng yêu cầu*).